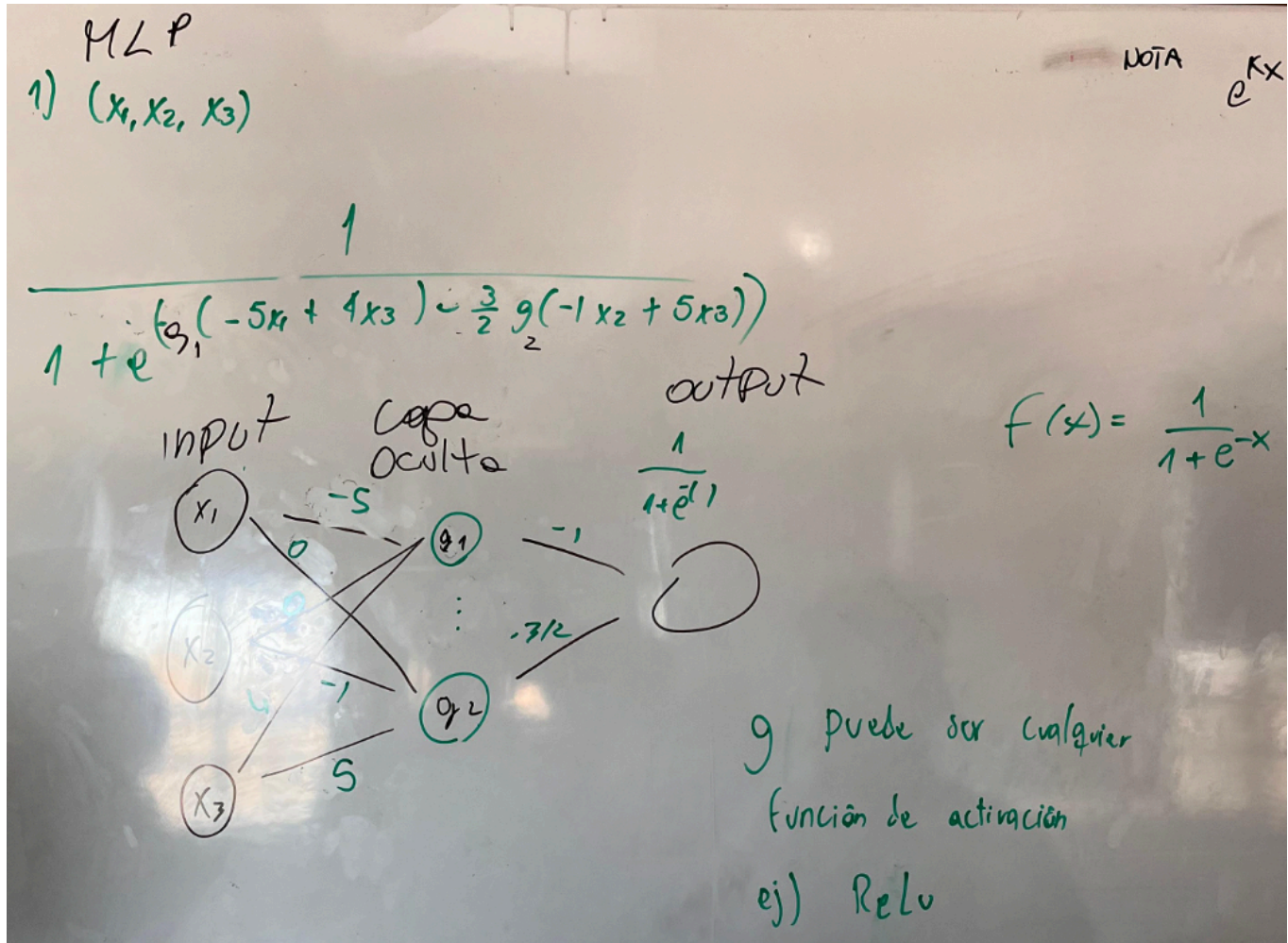


ANNs

1. Construya una red MLP, señalando claramente parámetros y funciones de activación, con al menos una capa oculta de tal manera que, a partir de una entrada (x_1, x_2, x_3) , se obtenga una salida de:

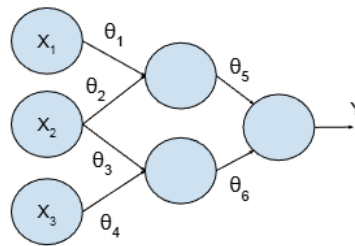
$$\frac{1}{1 + e^{g(-5 \cdot x_1 + 4 \cdot x_3) + \frac{3}{2} \cdot g(-1 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3)}}$$



4. Suponga que se tiene una ANN completamente conectada con 2 capas ocultas, cada una con $M = 6$ neuronas. La capa de entrada posee $N = 5$ neuronas y la capa de salida corresponde a 1 neurona. La función de activación en cada neurona es la función sigmoide (logística). Suponga que todos los pesos θ de la red se inicializan en 0. Determine el output de la red para el dato $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ en términos de los parámetros entregados.

resultado: 1/2

5. Dada la siguiente red neuronal:



Suponga que en cada neurona de esta red se tiene una función de activación que multiplica la suma ponderada de las entradas por una constante C^2 . ¿Puede esta red ser transformada a otra red equivalente, pero con una neurona de salida y sin capas ocultas? En caso de ser afirmativa la respuesta, dibuje dicha red, detallando los pesos y la función de activación y el procedimiento para llegar a dicha respuesta. En caso contrario, justifique por qué no.

Handwritten solution showing the transformation of the neural network into a single-layer model.

Left side (original network structure):

- Input nodes: x_1, x_2, x_3
- Hidden nodes: D_1, D_2
- Output node: Y
- Weights: $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6$

Right side (transformed single-layer model):

- Input nodes: x_1, x_2, x_3
- Output node: Y
- Weights: w_1, w_2, w_3
- Activation function: $f(x) = C^4 x$

Equations for weights:

$$w_1 = \theta_5 \theta_1$$

$$w_2 = \theta_5 \theta_2 + \theta_6 \theta_3$$

$$w_3 = \theta_6 \theta_4$$

Intermediate calculations:

$$D_1' = \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2$$

$$D_1 = C^2 (\theta_1 x_1 + \theta_2 x_2)$$

$$D_2' = \theta_3 x_2 + \theta_4 x_3$$

$$D_2 = C^2 (\theta_3 x_2 + \theta_4 x_3)$$

Final output calculation:

$$T_1' = \theta_5 D_1 + \theta_6 D_2$$

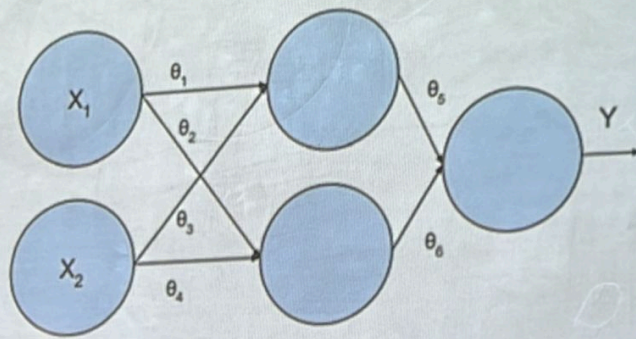
$$T_1 = C^2 T_1' = C^2 [\theta_5 (C^2 (\theta_1 x_1 + \theta_2 x_2)) + \theta_6 (C^2 (\theta_3 x_2 + \theta_4 x_3))]$$

$$= C^4 [\theta_5 \theta_1 x_1 + \theta_5 \theta_2 x_2 + \theta_6 \theta_3 x_2 + \theta_6 \theta_4 x_3]$$

$$= C^4 [x_1 (\theta_5 \theta_1) + x_2 (\theta_5 \theta_2 + \theta_6 \theta_3) + x_3 (\theta_6 \theta_4)]$$

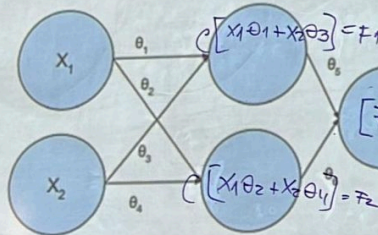
EJERCICIO 3

4. (6 puntos) Dada la siguiente red neuronal:



Suponga que en cada neurona de esta red se tiene una función de activación que multiplica la suma ponderada de las entradas por una constante C . ¿Puede esta red ser transformada a otra red equivalente, pero con una sola neurona de salida y sin capas ocultas? En caso de ser afirmativa la respuesta, dibuje dicha red, detallando los pesos y la función de activación. En caso contrario, justifique por qué no.

tos) Dada la siguiente red neuronal:



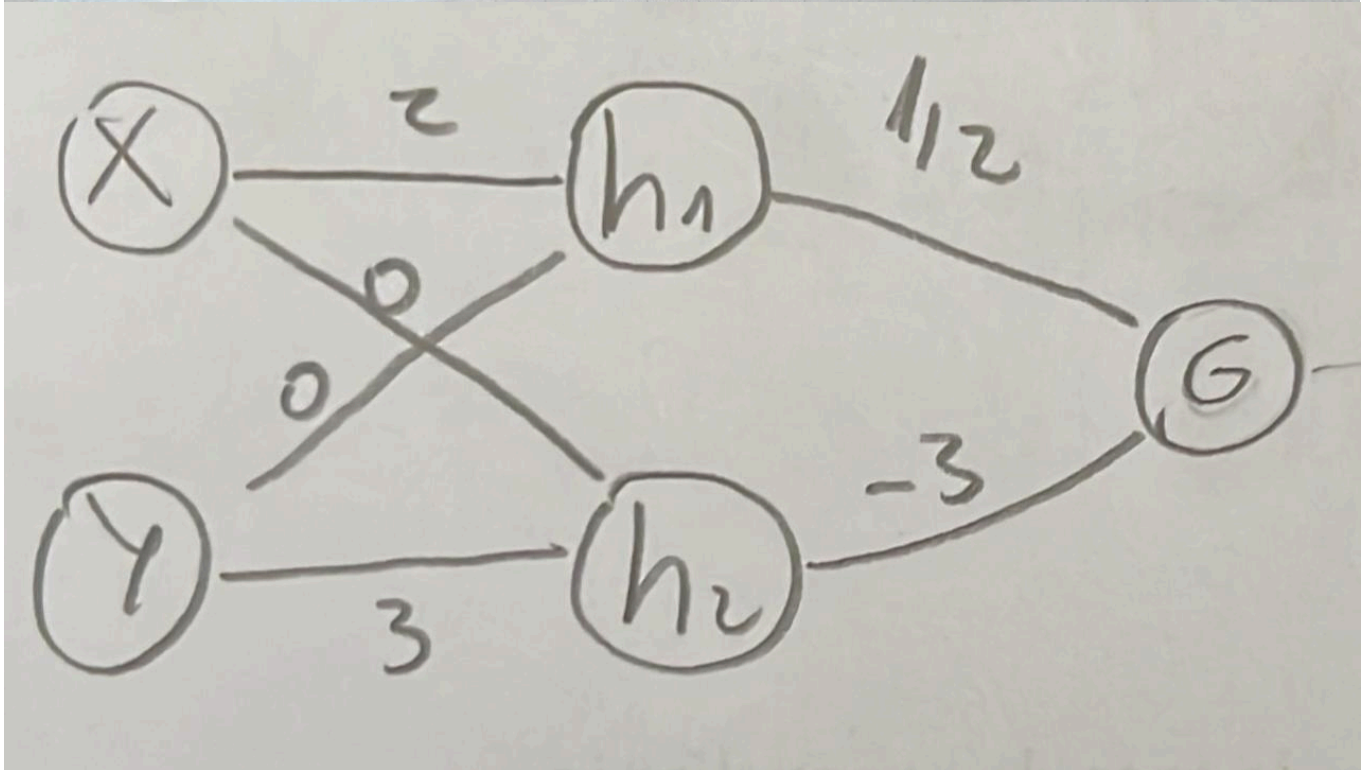
$$(X_1\theta_1\theta_5 + X_2\theta_3\theta_5 + X_1\theta_2\theta_6 + X_2\theta_4\theta_6) \cdot C$$

$$Y = C^2 F_1 \theta_5 + C^2 F_2 \theta_6$$

$$Y = C^2 [F_1 \theta_5 + F_2 \theta_6]$$

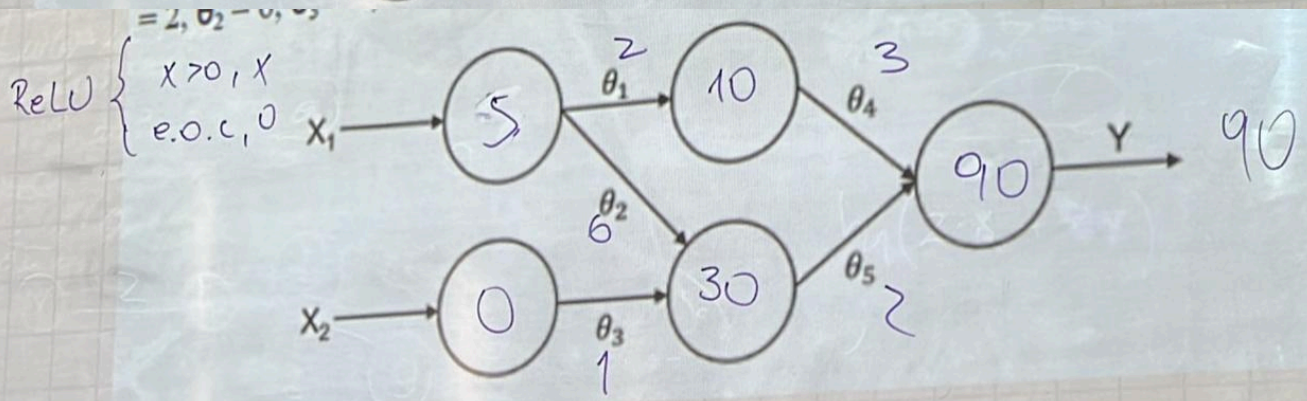
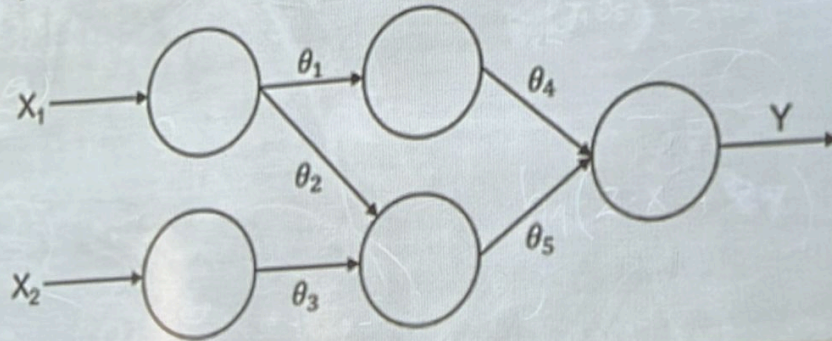
EJERCICIO 2

2. Construya una red MLP con al menos una capa oculta de tal manera que, a partir de una entrada (x, y) , se obtenga una salida de $g(\frac{1}{2} \cdot h_1(2 \cdot x) - 3 \cdot h_2(3 \cdot y))$.

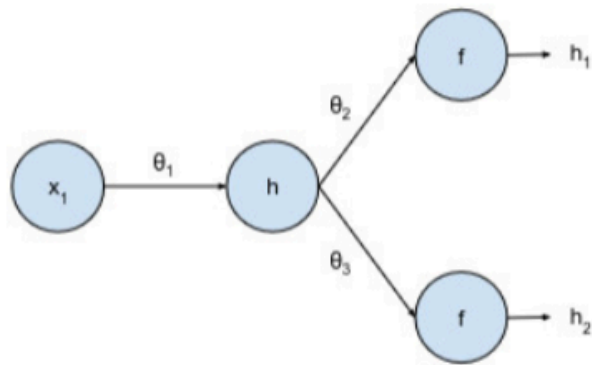


EJERCICIO 4

Dada la siguiente ANN, aplique procesamiento del dato de entrada $X_1 = 5$, $X_2 = 0$ si la función de activación de todas las unidades es ReLU y los pesos iniciales $\theta_1 = 2$, $\theta_2 = 6$, $\theta_3 = 1$, $\theta_4 = 3$, $\theta_5 = 2$.



4. (8 puntos) Dada la siguiente MLP:



en donde $\theta_1 = 1$, $\theta_2 = 2$, $\theta_3 = 3$. Determine el error cuadrático medio del conjunto (x, y_1, y_2) : $(1, 2, 2)$ y $(3, 4, 5)$ usando para ello la siguiente función de costo:

$$\frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m \frac{(y_1^{(i)} - h_1(x^{(i)}))^2 + (y_2^{(i)} - h_2(x^{(i)}))^2}{2}$$

Handwritten solution:

Diagram: $x_1 \xrightarrow{\theta_1} h \xrightarrow{\theta_2} f_1 \rightarrow h_1$ and $h \xrightarrow{\theta_3} f_2 \rightarrow h_2$

x	y ₁	y ₂
1	2	2
3	4	5

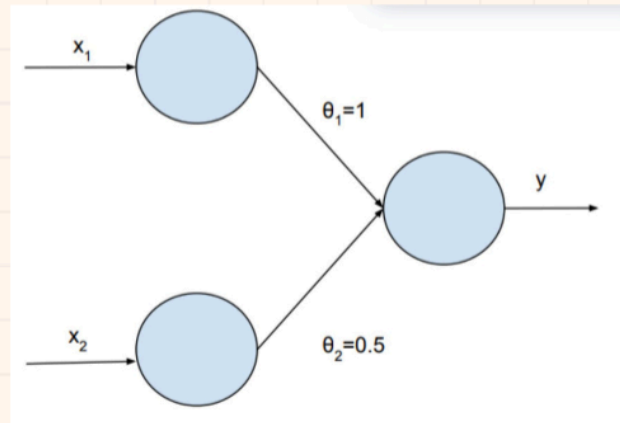
$$J = \frac{1}{2m} \sum \frac{(y_1^{(i)} - h_1(x_i))^2 + (y_2^{(i)} - h_2(x_i))^2}{2}$$

$h = x_1 \theta_1 \rightarrow h_1 = (x_1 \theta_1) \theta_2 = 2x_1 \rightarrow (3, 4, 5) \rightarrow 2 \cdot 3 = 6 = h_1(x_2)$
 $\rightarrow (1, 2, 2) \rightarrow 2 \cdot 1 = 2 = h_1(x_1)$

$h_2 = (x_1 \theta_1) \theta_3 = 3x_1 \rightarrow (3, 4, 5) \rightarrow 3 \cdot 3 = 9 = h_2(x_2)$
 $\rightarrow (1, 2, 2) \rightarrow 3 \cdot 1 = 3 = h_2(x_1)$

$\Rightarrow J = \frac{1}{2 \cdot 2} \left[\frac{(2-2)^2 + (2-3)^2}{2} + \frac{(4-6)^2 + (5-9)^2}{2} \right] = 2.625$

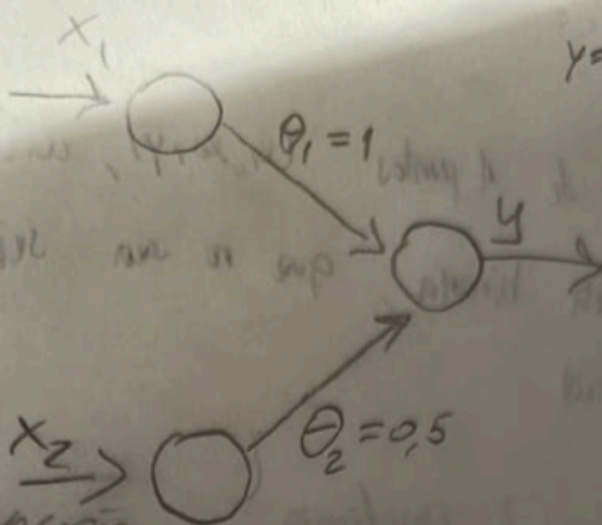
Dados los siguientes datos de entrenamiento (X_1, X_2, Y) : $(1, 2, 1)$; $(-2, 5, 6)$; $(0, 1, 1)$, calcule el error cuadrático medio de la red:



Considere para ello que la función de activación $h(x)$ está dada por ReLU.

EJ 3:
Podó

x_1	x_2	y
1	2	1
-2	5	6
0	1	1



función de Activación
 $h(x) = \text{ReLU}$

$$\frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (y_i - \underbrace{h(x_i)}_{h(x)})^2$$

$$\theta_1 \cdot x_1 + x_2 \cdot \theta_2$$

$$1 \cdot 1 + 2 \cdot 0,5 = 1 + 1$$

$$y = \theta_1 \cdot x_1 + x_2 \cdot \theta_2$$

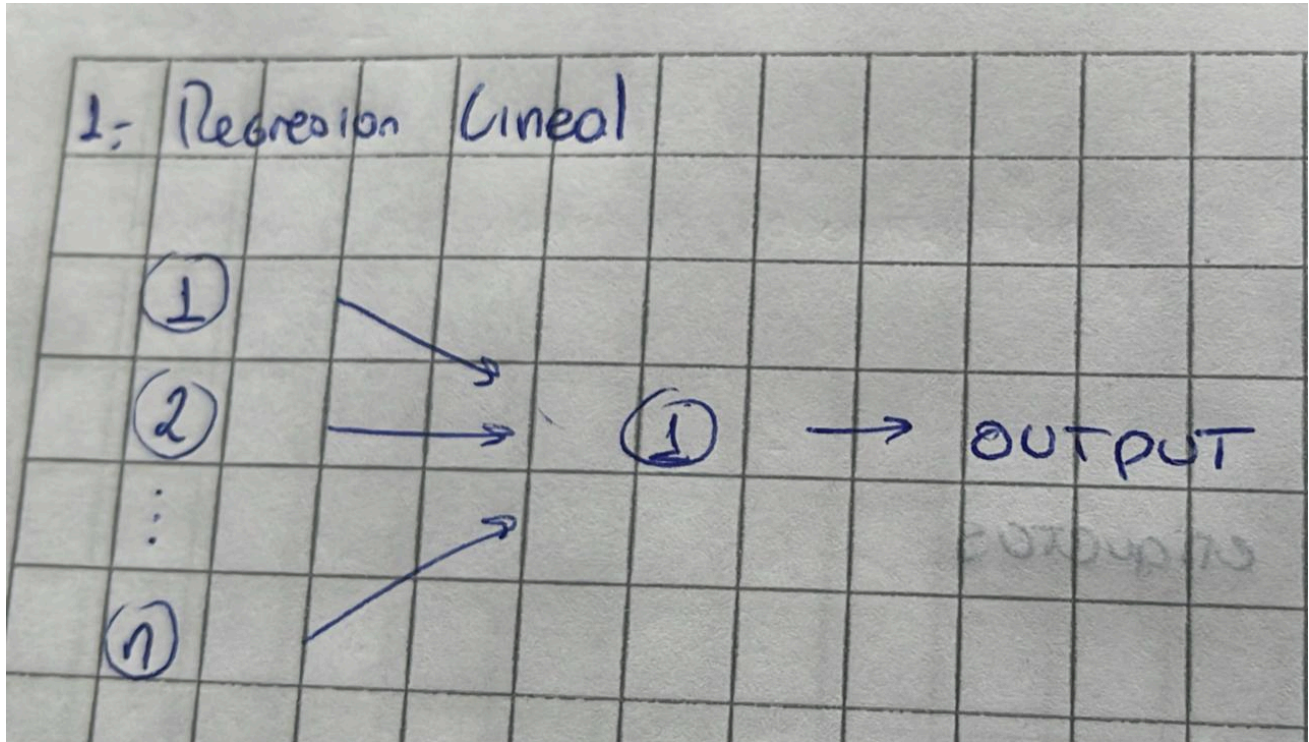
$$\frac{1}{2m} \left((1 - (1+1))^2 + (6 - (-2+0,5))^2 + (1 - (0+0,5))^2 \right)$$

$$= \frac{1}{2m} (1 + (3,5)^2 + (0,5)^2)$$

$$y = \frac{1}{6} (31,5) = 5,25$$

Defina (puede dibujarla), en caso de ser posible, una red neuronal que emule:

- Regresión lineal para n características



es directa ya que el funcionamiento de regresion lineal es lineal

- Regresión logística para n características

lo mismo que la lineal pero implementa funcion sigmoide

- KNN para n características

no se puede representar en una red neuronal debido a su complejidad, costo computacional, etc.

ademas knn compara valores, una funcion en una red neuronal solo da un valor, no una comparacion

ademas no puede obtener moda y promedio para clasificacion y predicción (lo cual pide knn)

1. Las redes neuronales convolucionales (CNN) utilizan capas denominadas "Pooling" cuya función principal es aumentar la dimensionalidad de los datos de entrada.
falso, tienen como objetivo reducir la dimensionalidad
2. En una red MLP con una sola capa oculta se pueden aproximar funciones continuas entre espacios finitos
verdadero
3. Las redes autoencoder (AE) se utilizan exclusivamente para clasificar imágenes dentro de un conjunto de datos etiquetado.
falso, es para estructuras sin etiquetas

4. Las redes GAN se caracterizan por usar dos redes neuronales, una generadora y otra discriminadora, que se entrenan de forma competitiva.
verdadera
5. Las redes RNN se diferencian de las MLP porque no pueden procesar secuencias temporales ni conservar información previa.
falso, si procesan secuencias

2. Explique en no más de 6 líneas la importancia del espacio latente. Además, mencione un modelo que lo utilice.

es lo que define el algoritmo

3. Suponga que el señor Protillo está trabajando en un proyecto de reconocimiento de emociones en rostros de personas, en donde tiene un conjunto de imágenes con etiquetas ya asociadas (feliz, enojado, preocupado, sorpresa e indeterminado) y otro conjunto de datos sin etiquetas. ¿Qué herramienta del curso le sugeriría a Protillo utilizar para asignar las etiquetas a este último conjunto? Explique en detalle la arquitectura que tendría su propuesta.

las CNN, con datos etiquetados, mediante polling, etc

4. Comente la siguiente aseveración: *El operador XOR no puede ser resuelto a través de una Multi Layer Perceptron (MLP).*

Falso

XOR es no lineal, por lo tanto mientras haya minimo 1 capa oculta y una funcion de activacion no lineal (ReLU, tg hiperbolica, sigmoide, etc) si se puede